

2020 年数学分析（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题. (每题 8 分, 共 40 分)

(1) $\int_0^1 \ln(1+x^2) dx$;

(2) $\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}}$;

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sin \frac{k}{n}$;

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\sin^3 x} - \frac{1}{x^3} \right)$.

二. 每题 10 分, 共 30 分:

(1) 分析函数 $x^4 - 4x^3 + 3x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中的单调区间并求它的最小值;

(2) 证明: 当 $0 < x < \pi/2$ 时, $\tan x + 2 \sin x > 3x$;

(3) 记 $f(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$, $x \in (0, +\infty)$. 证明: (i) f 为严格凸函数; (ii) $f(x) > 1$.